

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
----- o0o -----



Thiết kế chi tiết lớp và Package

Hệ thống đặt hàng nhập khẩu

Học phần: Phát triển phần mềm theo chuẩn ITSS
Mã học phần: IT4549
Nhóm 15

Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Hữu Nhân	20235798
	Vũ Đức Hoàng Anh	20235658
	Trần Đăng Sinh	20235821
	Phan Khánh Vũ	20235880
	Lương Quốc Khánh	20235754
	Nguyễn Quý Đức	20235682
Trưởng nhóm:	Nguyễn Quý Đức	20235682

Hà Nội - 2026

Contents

1	Thiết kế chi tiết lớp và Package	3
1.1	Phân công nhiệm vụ	3
1.2	Phạm vi use case	3
2	Thiết kế chi tiết	5
2.1	UC-001 – ManageImportRequests	5
2.2	UC-002 – ManageSiteInformation	5
2.3	UC-003 – CollectInventoryData	5
2.4	UC-004 – PlanImportAllocation	6
2.5	UC-005 – PlaceOverseasOrders	6
2.6	UC-006 – ReceiveAndReconcileGoods	6
2.7	UC-007 – ManageSystem	6
3	Hình ảnh và file Astah	7
3.1	Danh mục hình ảnh	8
3.2	File Astah	22

Chương 1

Thiết kế chi tiết lớp và Package

Bài nộp chuyển mô hình phân tích sang thiết kế chi tiết, bổ sung sequence design, class design và package dependency.

1.1 Phân công nhiệm vụ

Table 1.1:

Thành viên	MSSV	Use case phụ trách
Nguyễn Hữu Nhân	20235798	UC006 - ReceiveAndReconcileGoods
Vũ Đức Hoàng Anh	20235658	UC001 - ManageImportRequests, UC007 - ManageSystem
Trần Đăng Sinh	20235821	UC003 - CollectInventoryData
Phan Khánh Vũ	20235880	UC004 - PlanImportAllocation
Lương Quốc Khánh	20235754	UC005 - PlaceOverseasOrders
Nguyễn Quý Đức	20235682	UC002 - ManageSiteInformation

1.2 Phạm vi use case

Table 1.2:

Mã	Use case	Mục tiêu
UC-001	ManageImportRequests	Tạo, cập nhật, hủy và theo dõi yêu cầu nhập hàng.

Continued on next page

Table 1.2: (Continued)

UC-002	ManageSiteInformation	Quản lý hồ sơ Site, danh mục hàng Site kinh doanh và thời gian vận chuyển.
UC-003	CollectInventoryData	Lọc Site theo mặt hàng, hỏi tồn kho và ghi nhận phản hồi tồn kho.
UC-004	PlanImportAllocation	Tính phương án phân bổ nhập hàng theo tồn kho, ngày nhận và ưu tiên vận chuyển.
UC-005	PlaceOverseasOrders	Lập, preview, gửi và theo dõi đơn đặt hàng quốc tế.
UC-006	ReceiveAndReconcileGoods	Ghi nhận hàng nhập kho, đối chiếu thiếu thừa và cập nhật tồn kho nội bộ.
UC-007	ManageSystem	Quản trị tài khoản, vai trò, dữ liệu master, nhật ký vận hành và sao lưu.

Chương 2

Thiết kế chi tiết

Thiết kế chi tiết tổ chức code thành app.ui, application, domain, application.port và infrastructure.persistence. Các package giữ dependency một chiều để domain không phụ thuộc JavaFX, HTTP hoặc lưu trữ cụ thể.

2.1 UC-001 - ManageImportRequests

Class design bổ sung RequestView, ImportRequestService, ImportRequest, ImportRequestItem và Store. Package được chia theo app.ui, application, domain và infrastructure để giao diện không phụ thuộc trực tiếp vào lưu trữ.

Sequence design bổ sung lời gọi giữa màn hình, service, domain object và cổng lưu trữ. Class design làm rõ thuộc tính, operation và dependency để chuẩn bị cho cài đặt.

2.2 UC-002 - ManageSiteInformation

Class design dùng SiteService để điều phối cập nhật ImportSite. Domain giữ ImportSite và catalog dưới dạng dữ liệu nghiệp vụ; Store cung cấp cổng lưu trữ chung.

Sequence design bổ sung lời gọi giữa màn hình, service, domain object và cổng lưu trữ. Class design làm rõ thuộc tính, operation và dependency để chuẩn bị cho cài đặt.

2.3 UC-003 - CollectInventoryData

Class design bổ sung InventoryService, InventoryRecord và các cổng lưu trữ liên quan đến Site/catalog. Thiết kế giữ dữ liệu tồn kho độc lập với màn hình để dùng lại trong PlanImportAllocation.

Sequence design bổ sung lời gọi giữa màn hình, service, domain object và cổng lưu trữ. Class design làm rõ thuộc tính, operation và dependency để chuẩn bị cho cài đặt.

2.4 UC-004 - PlanImportAllocation

Class design dùng AllocationService và AllocationPolicy. Policy đóng vai trò strategy cho thuật toán ưu tiên ship delivery, tồn kho lớn và số Site ít nhất có thể.

Sequence design bổ sung lời gọi giữa màn hình, service, domain object và cổng lưu trữ. Class design làm rõ thuộc tính, operation và dependency để chuẩn bị cho cài đặt.

2.5 UC-005 - PlaceOverseasOrders

Class design dùng OrderService, OverseasOrder và OrderLine. Service nhận AllocationPlan đã xác nhận, tạo đơn theo Site và cập nhật status sau phản hồi.

Sequence design bổ sung lời gọi giữa màn hình, service, domain object và cổng lưu trữ. Class design làm rõ thuộc tính, operation và dependency để chuẩn bị cho cài đặt.

2.6 UC-006 - ReceiveAndReconcileGoods

Class design dùng ReceiptService, GoodsReceipt, ReceiptLine và WarehouseStock. ReceiptLine tự xác định trạng thái sai lệch để service chỉ điều phối luồng lưu và cập nhật tồn kho.

Sequence design bổ sung lời gọi giữa màn hình, service, domain object và cổng lưu trữ. Class design làm rõ thuộc tính, operation và dependency để chuẩn bị cho cài đặt.

2.7 UC-007 - ManageSystem

Class design dùng AdminService, UserAccount, OperationLog và Store. Service kiểm tra quyền trước khi lưu thay đổi quản trị và ghi log.

Sequence design bổ sung lời gọi giữa màn hình, service, domain object và cổng lưu trữ. Class design làm rõ thuộc tính, operation và dependency để chuẩn bị cho cài đặt.

Chương 3

Hình ảnh và file As-tah

3.1 Danh mục hình ảnh

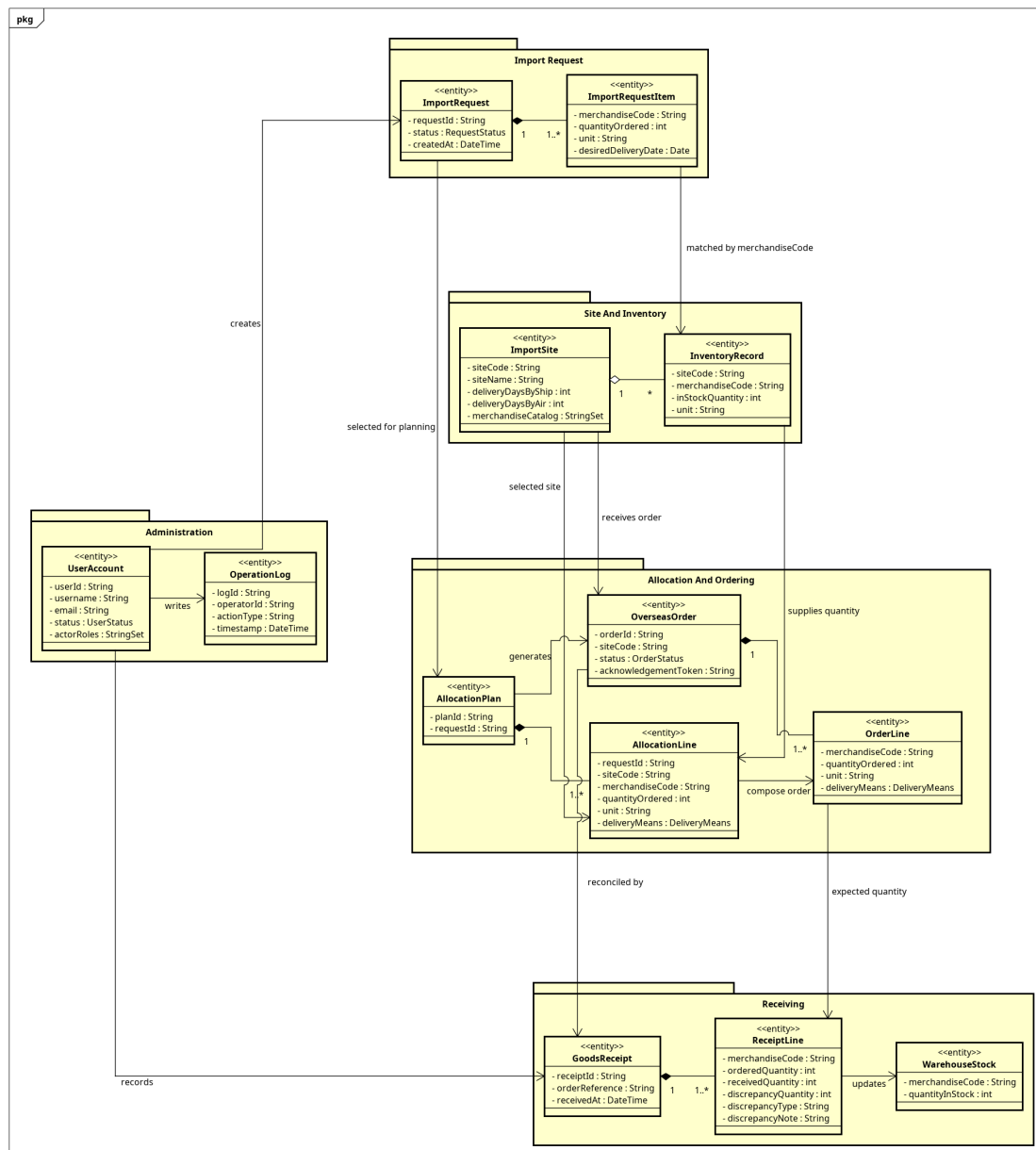


Figure 3.1: Class analysis tổng quan

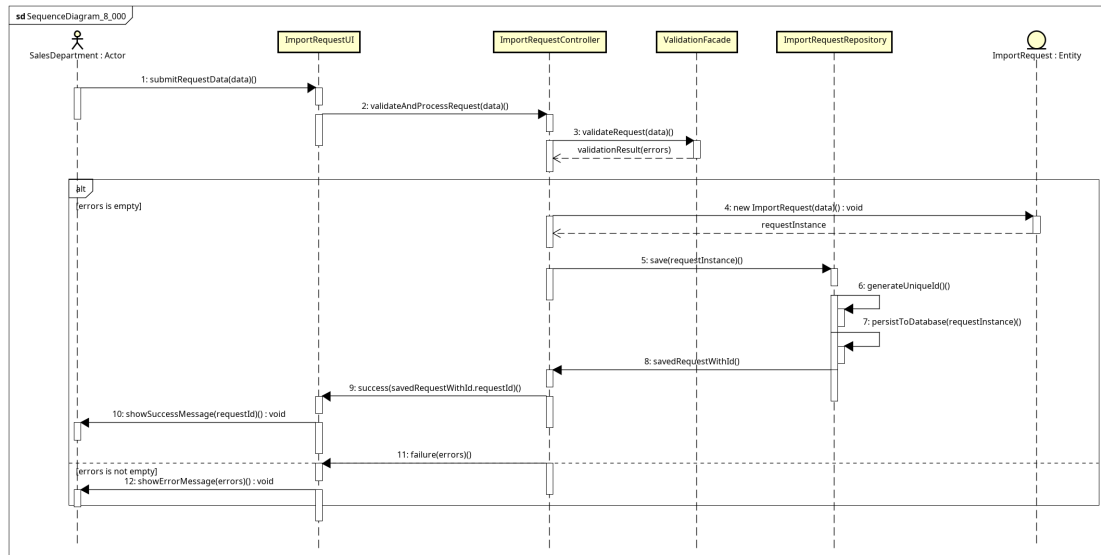


Figure 3.2: Sequence diagram mức thiết kế UC001 - ManageImportRequests

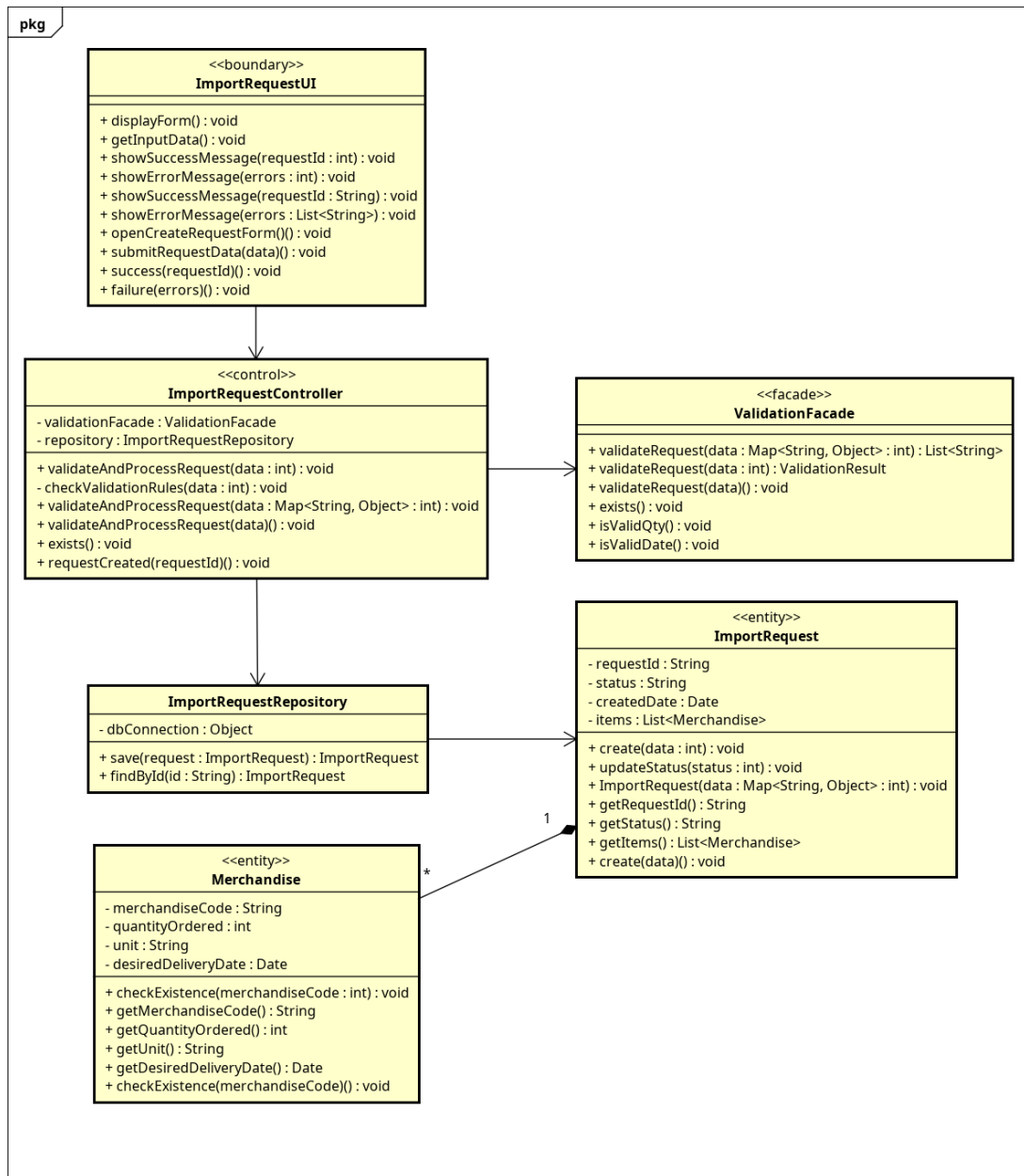


Figure 3.3: Class diagram mức thiết kế UC001 - ManageImportRequests

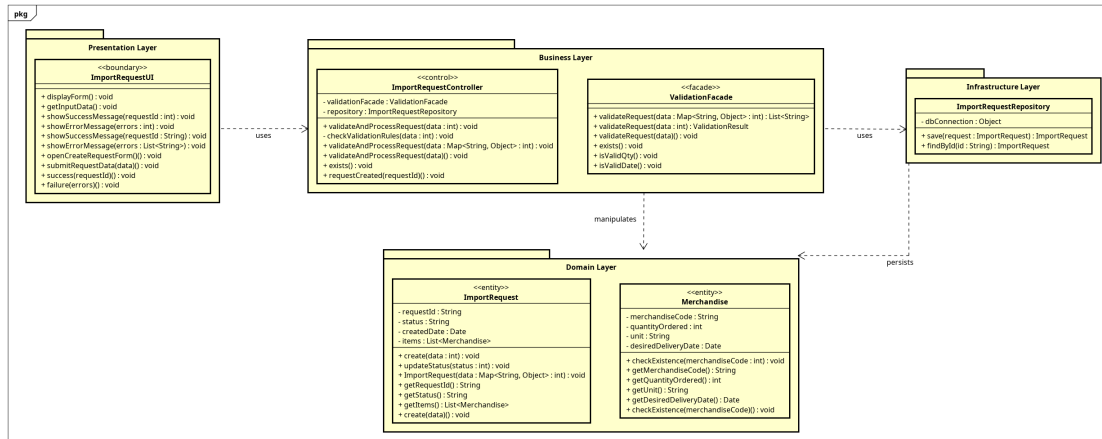


Figure 3.4: Package dependency diagram UC001 - ManageImportRequests

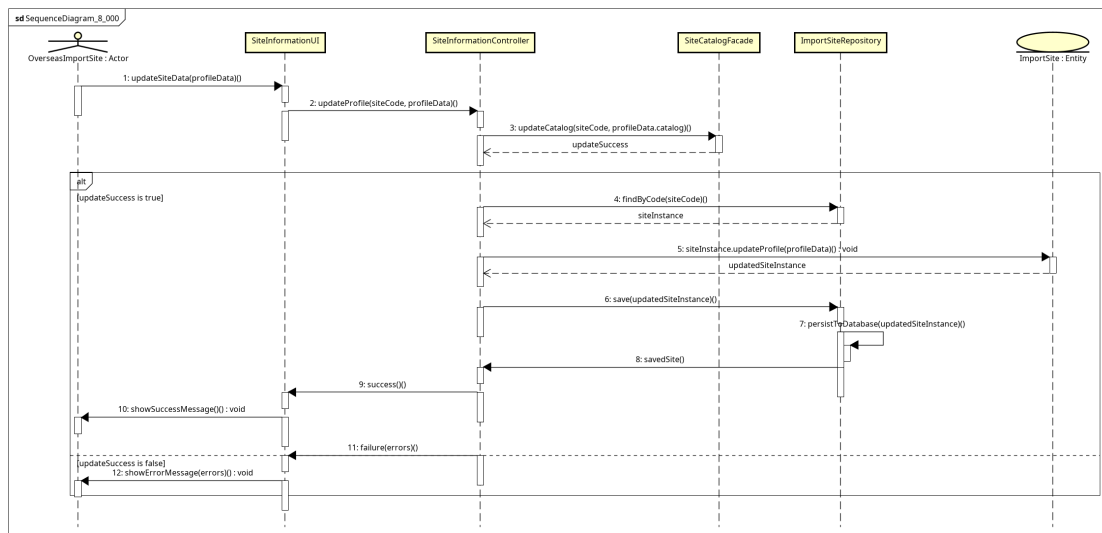


Figure 3.5: Sequence diagram mức thiết kế UC002 - ManageSiteInformation

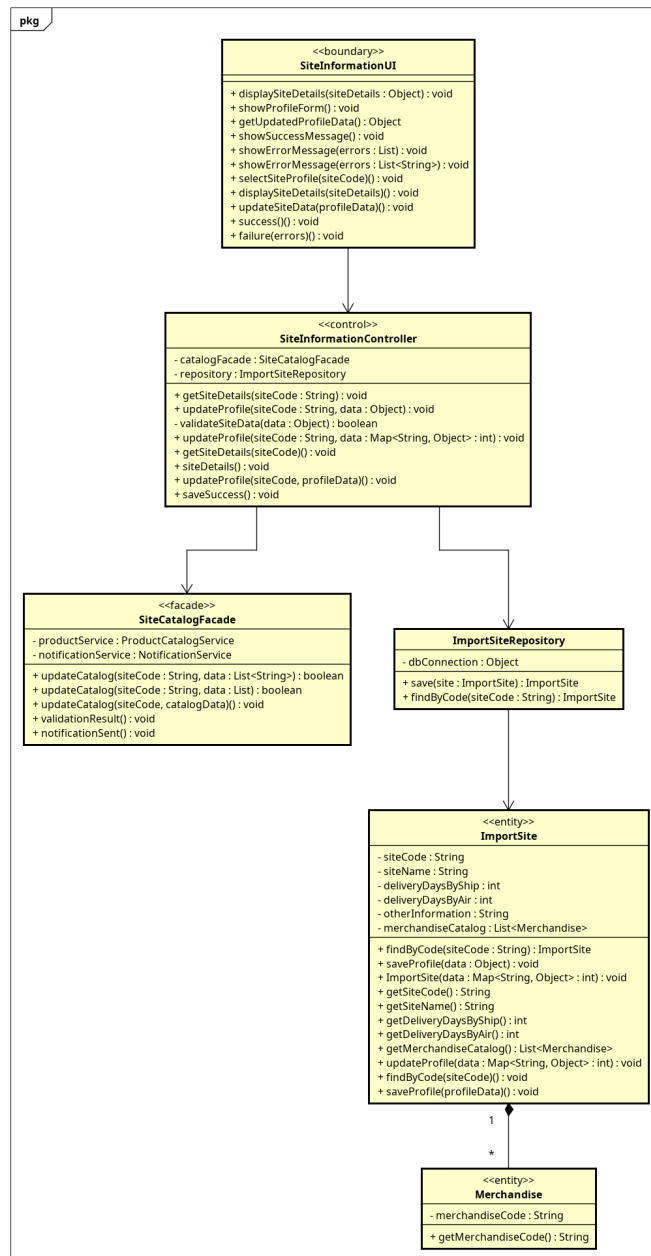


Figure 3.6: Class diagram mức thiết kế UC002 - ManageSiteInformation

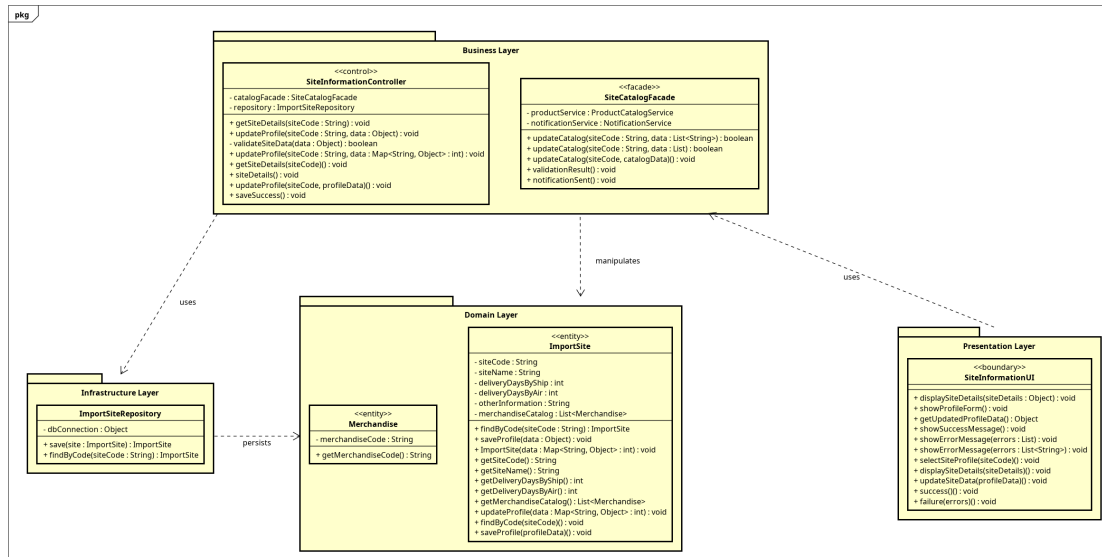


Figure 3.7: Package dependency diagram UC002 - ManageSiteInformation

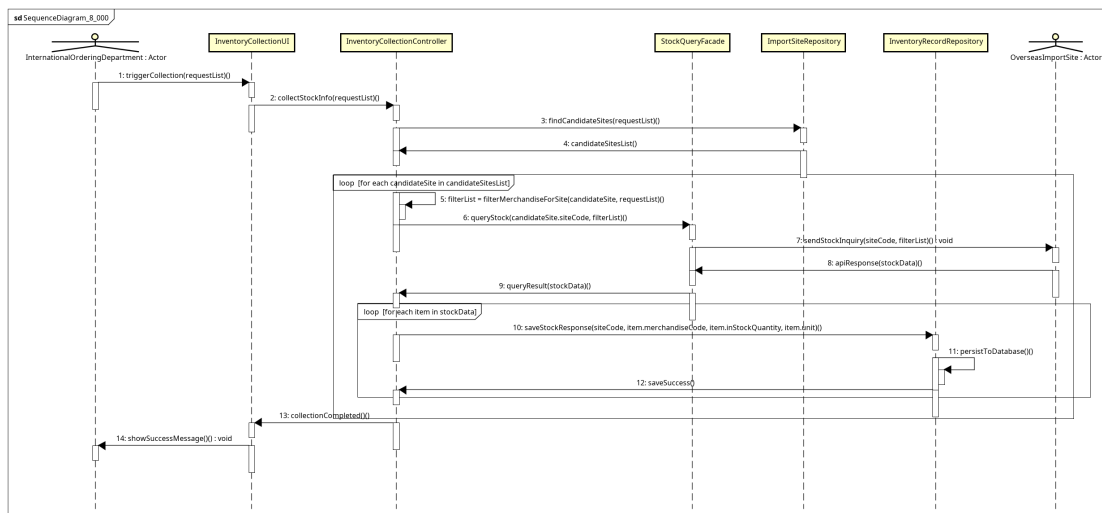


Figure 3.8: Sequence diagram mức thiết kế UC003 - CollectInventory-Data

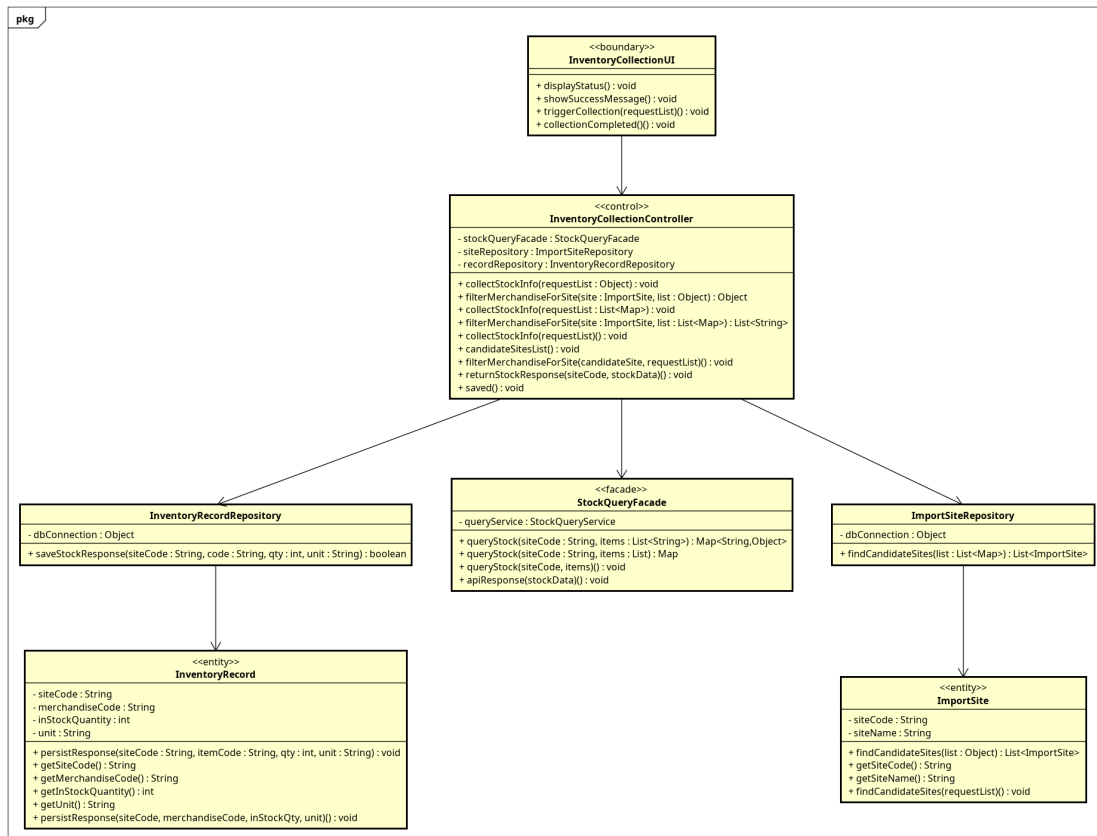


Figure 3.9: Class diagram mức thiết kế UC003 - CollectInventoryData

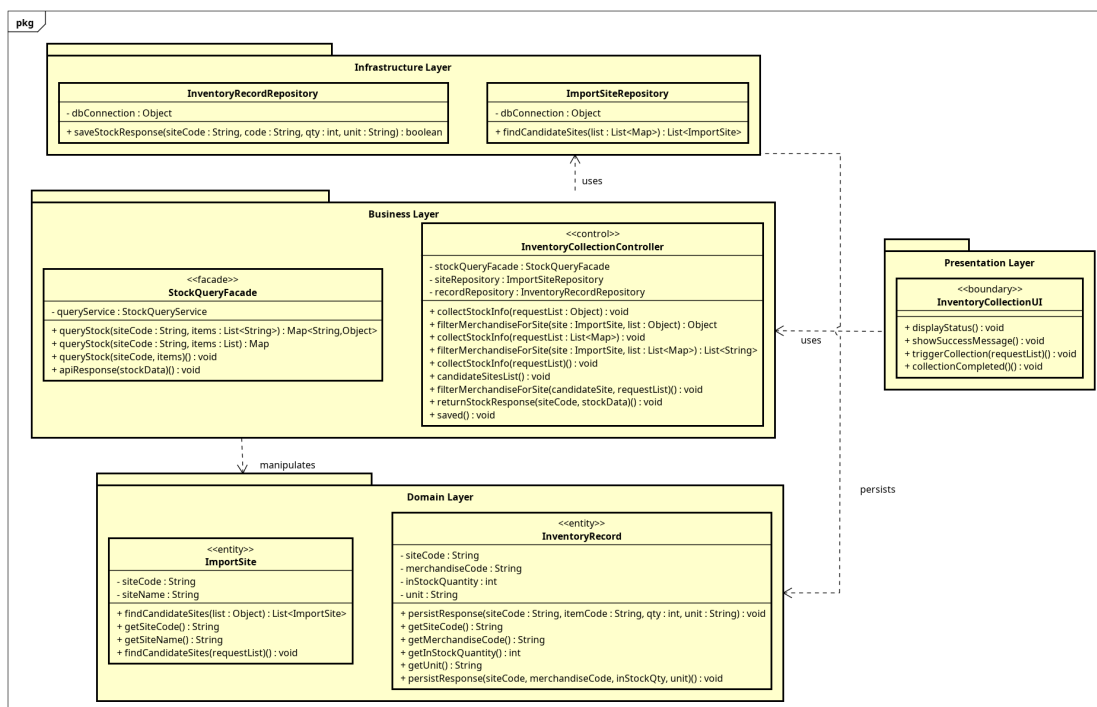


Figure 3.10: Package dependency diagram UC003 - CollectInventory-Data

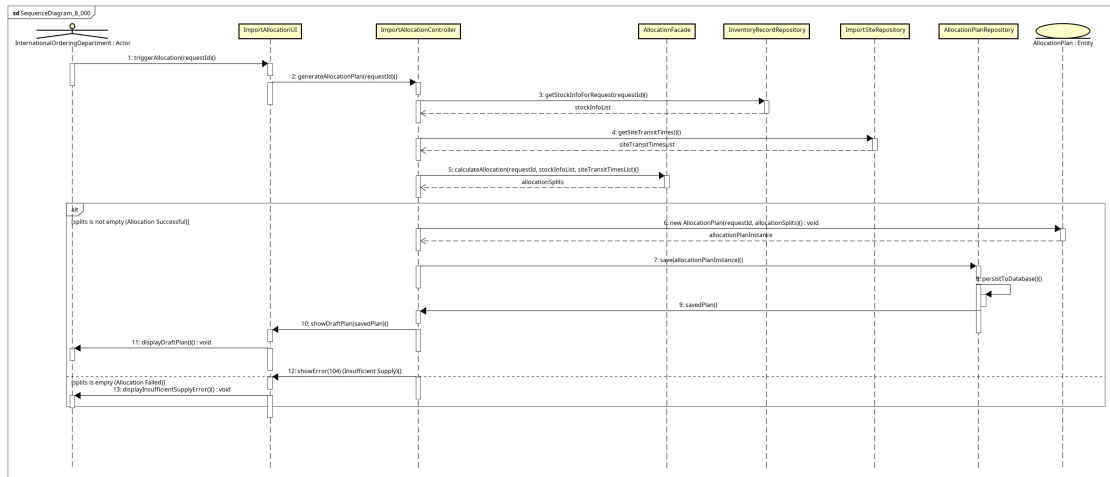


Figure 3.11: Sequence diagram mức thiết kế UC004 - PlanImportAllocation

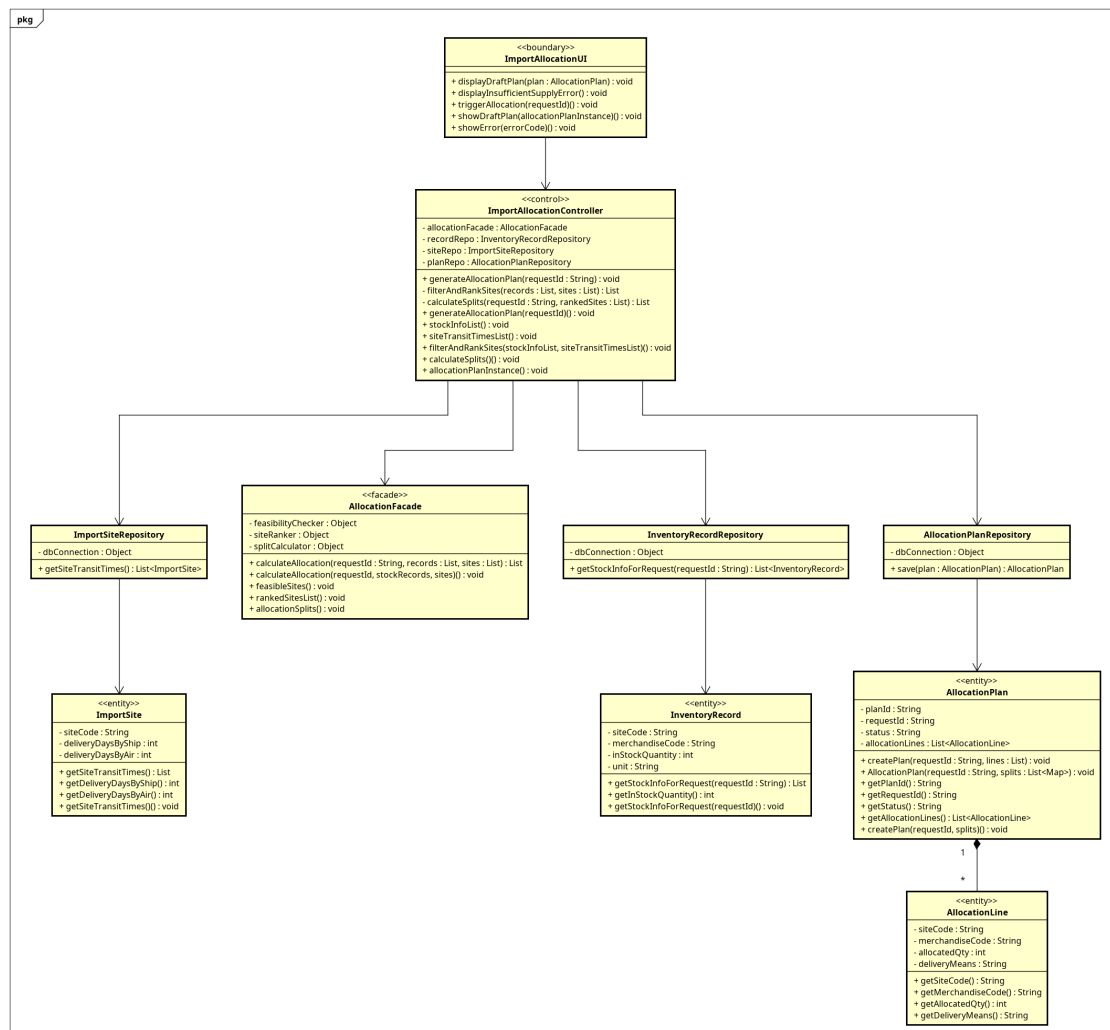


Figure 3.12: Class diagram mức thiết kế UC004 - PlanImportAllocation

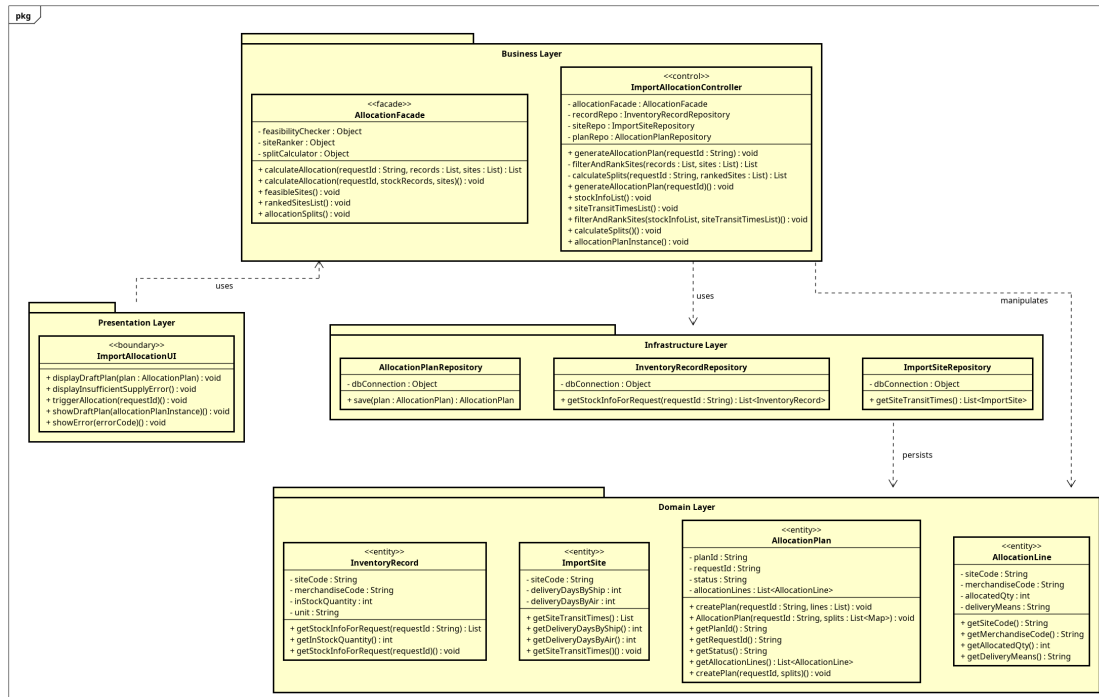


Figure 3.13: Package dependency diagram UC004 - PlanImportAllocation

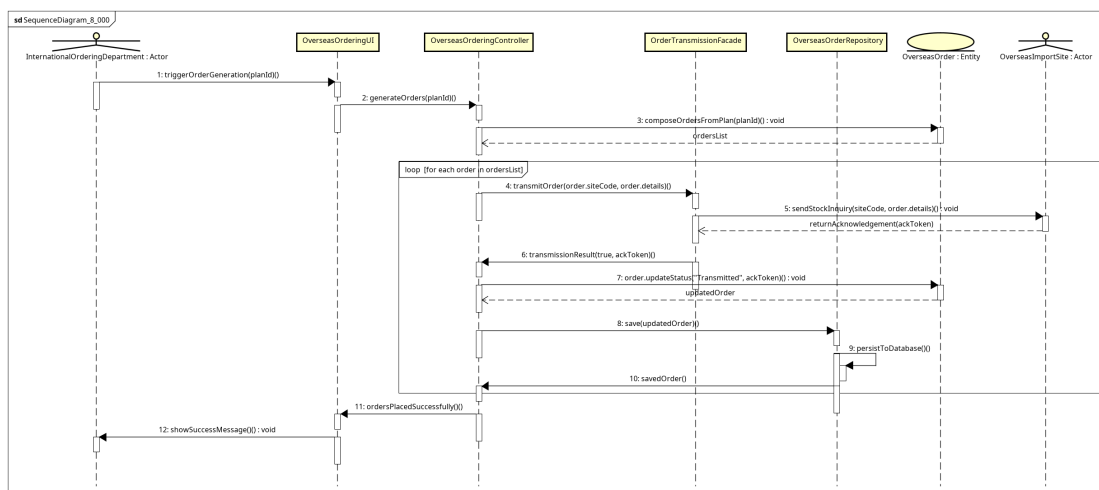


Figure 3.14: Sequence diagram mức thiết kế UC005 - PlaceOverseasOrders

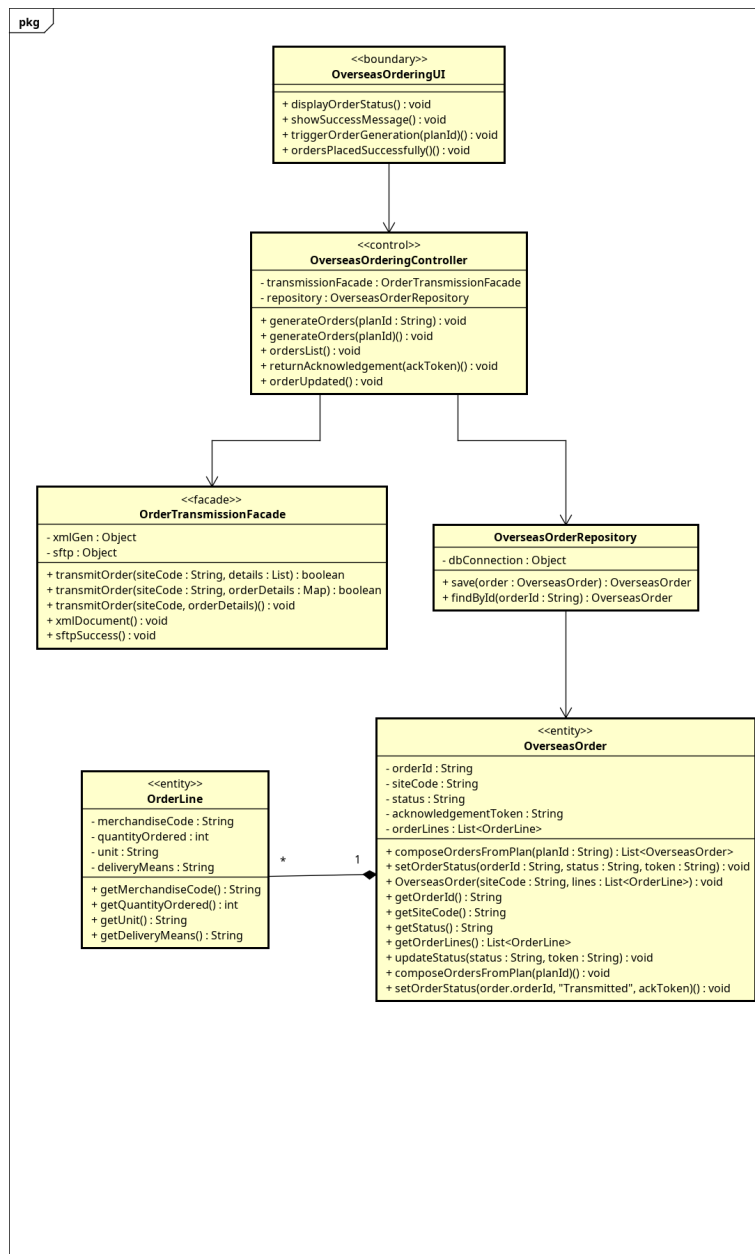


Figure 3.15: Class diagram mức thiết kế UC005 - PlaceOverseasOrders

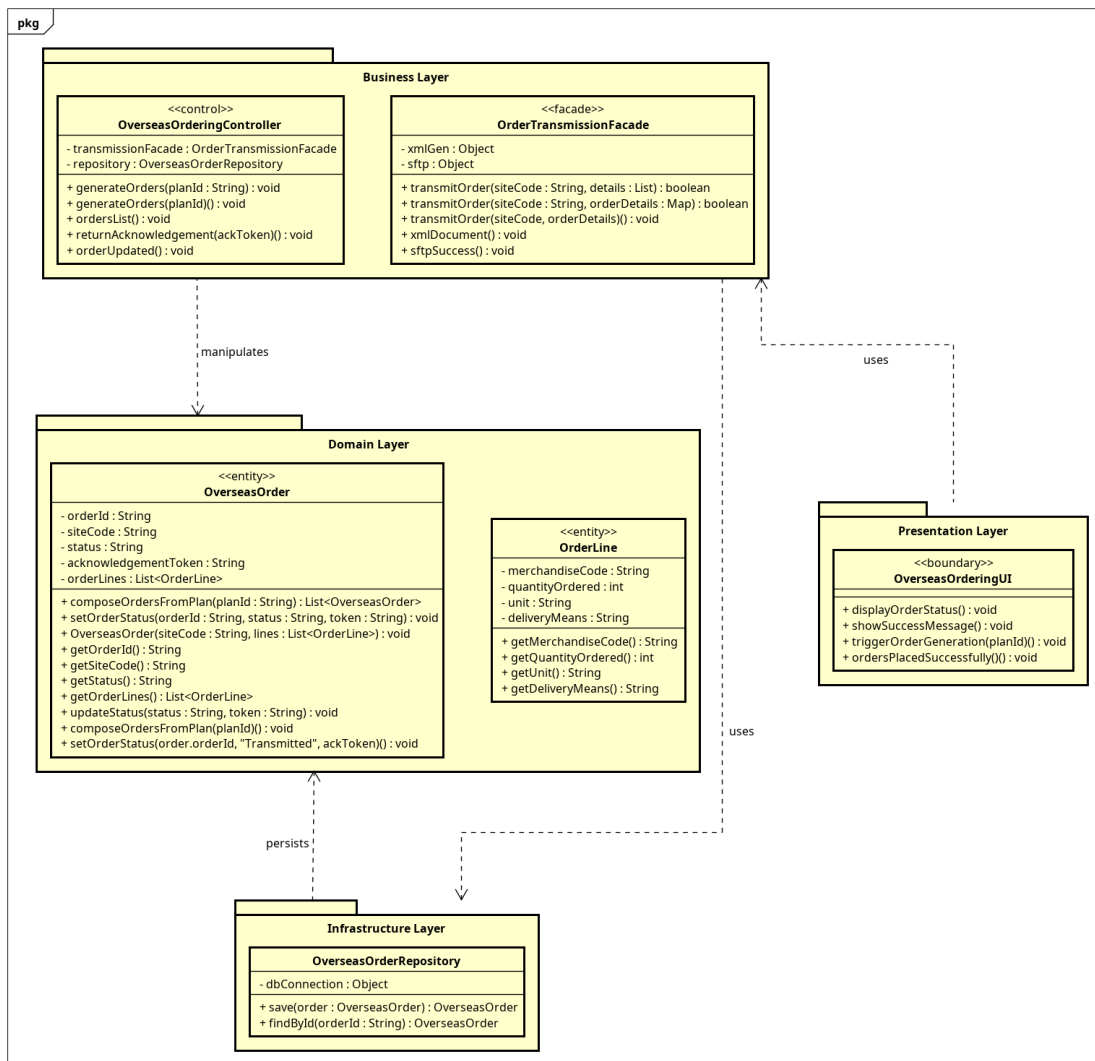


Figure 3.16: Package dependency diagram UC005 - PlaceOverseasOrders

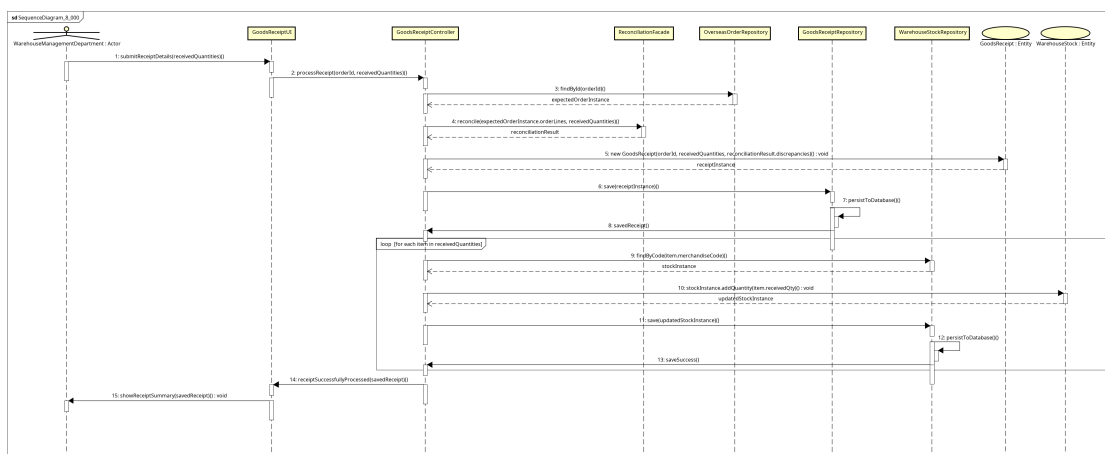


Figure 3.17: Sequence diagram mức thiết kế UC006 - ReceiveAndReconcileGoods

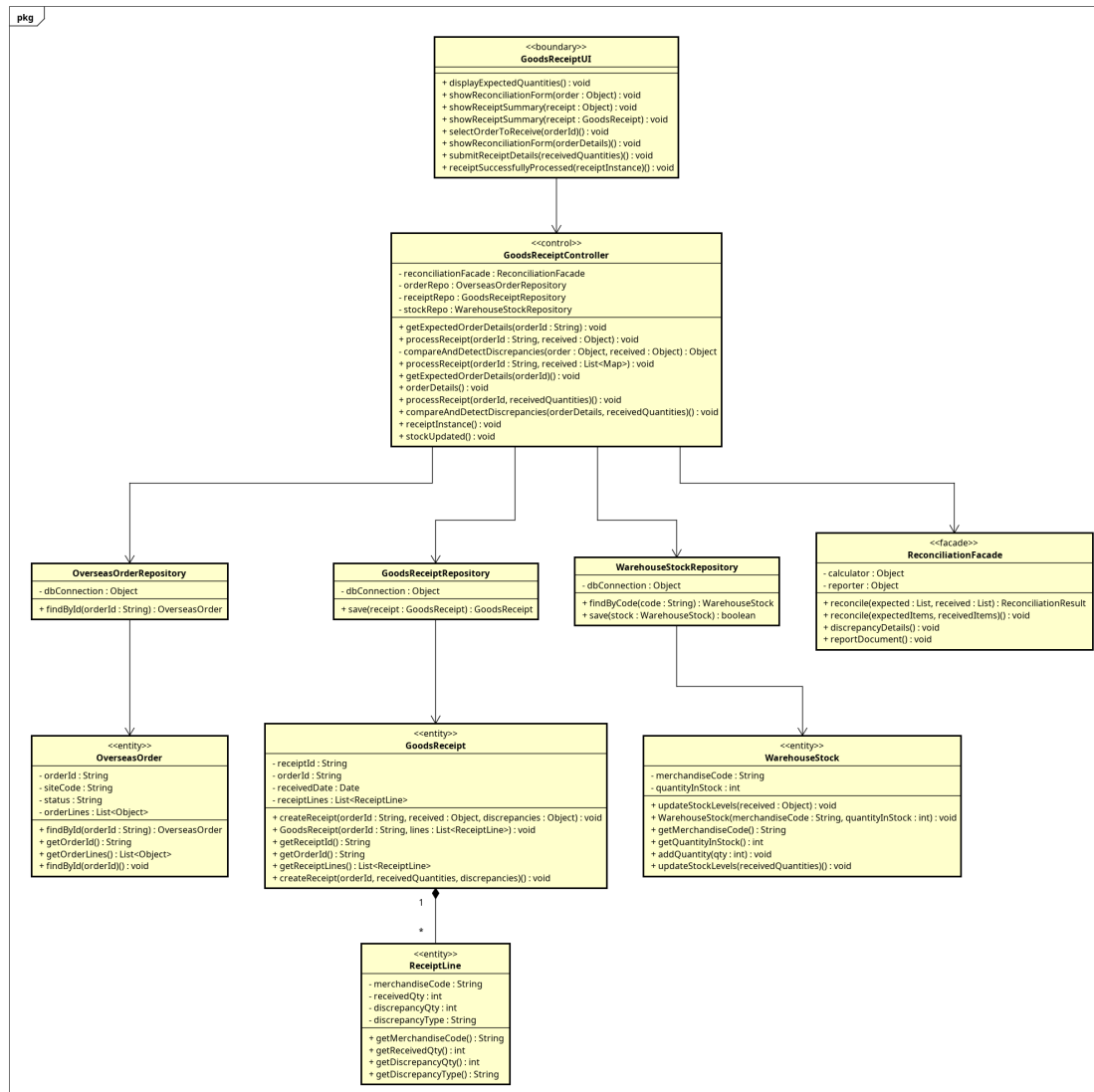


Figure 3.18: Class diagram mức thiết kế UC006 - ReceiveAndReconcile-Goods

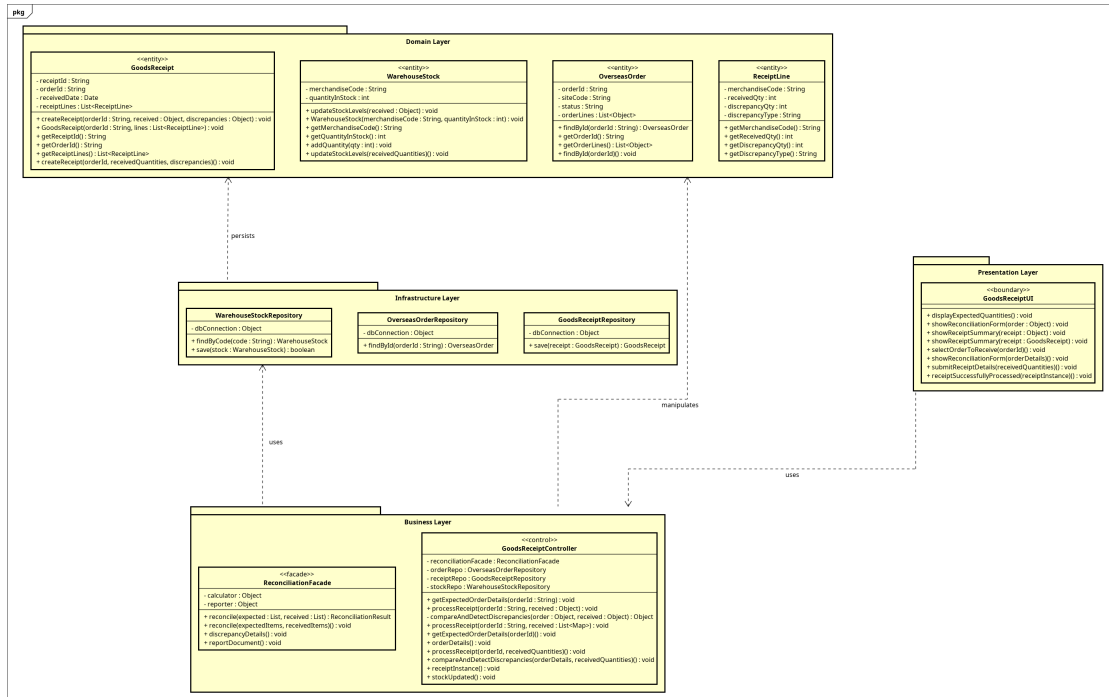


Figure 3.19: Package dependency diagram UC006 - ReceiveAndReconcileGoods

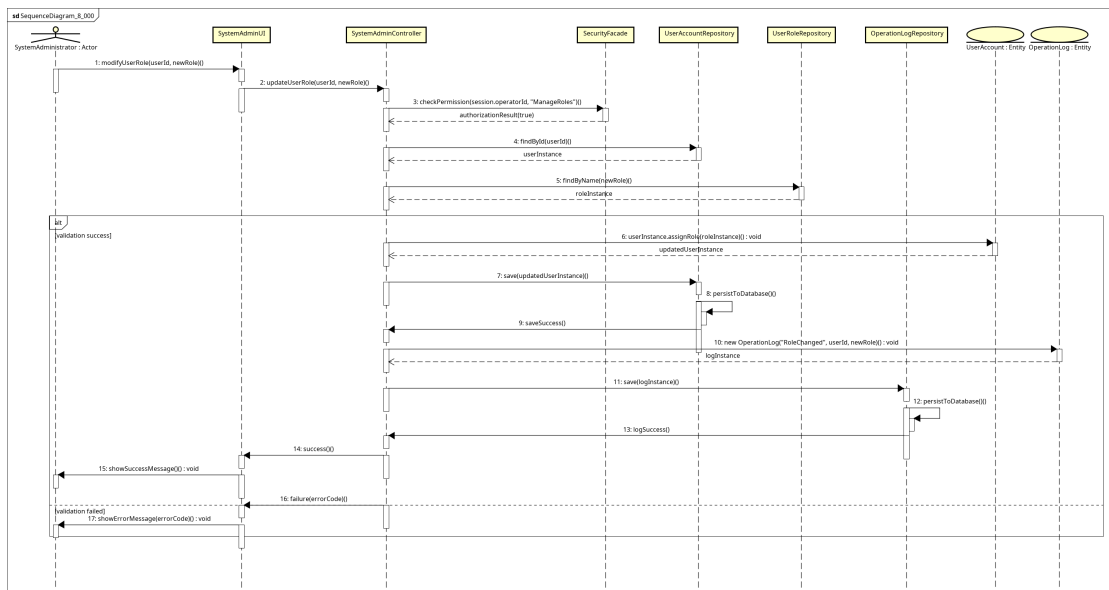


Figure 3.20: Sequence diagram mức thiết kế UC007 - ManageSystem

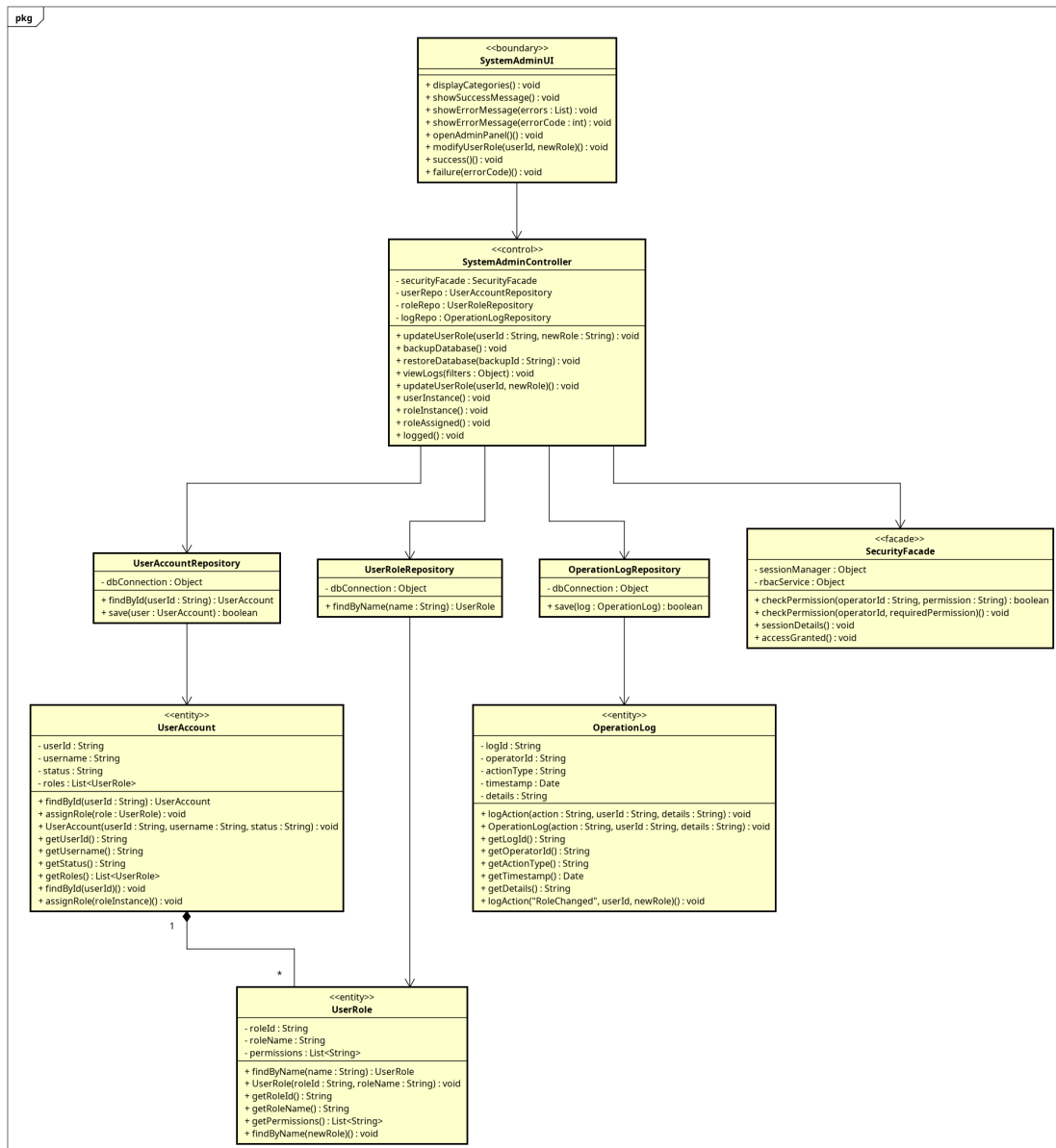


Figure 3.21: Class diagram mức thiết kế UC007 - ManageSystem

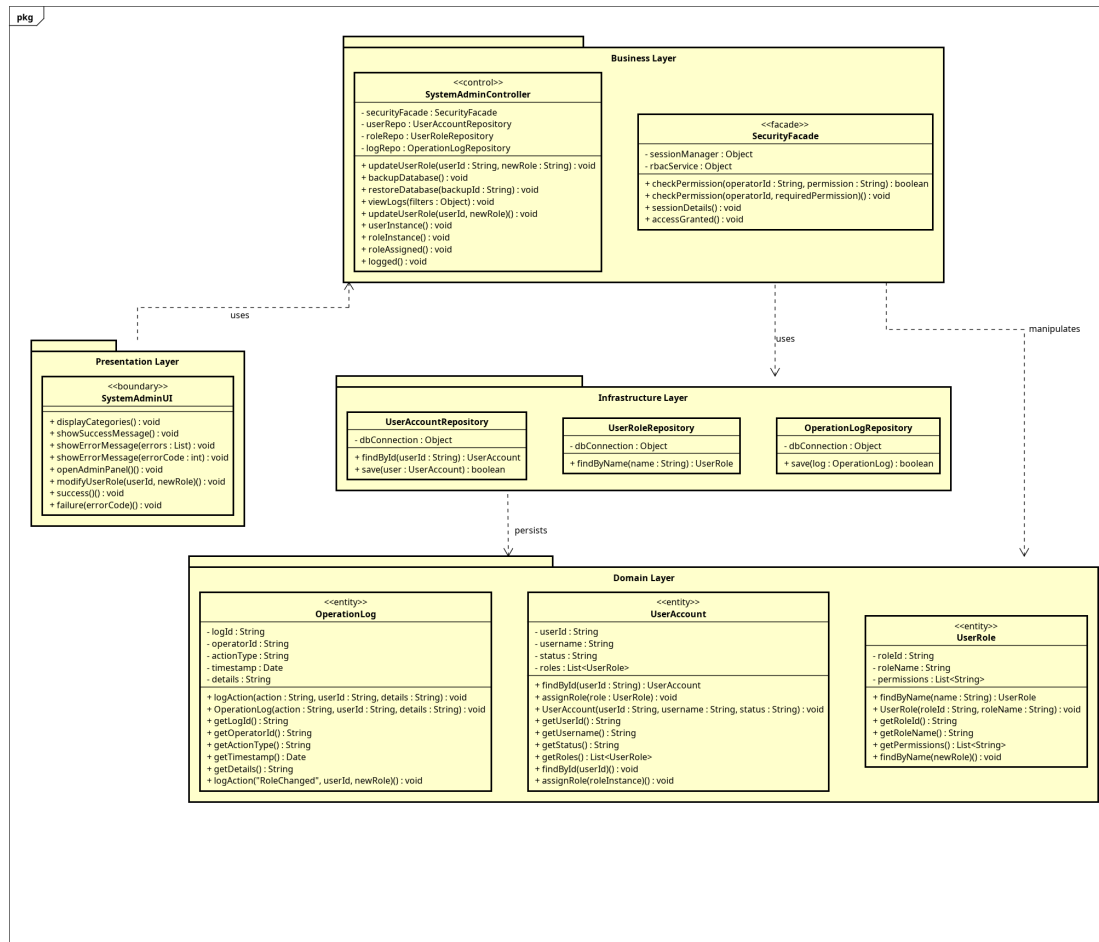


Figure 3.22: Package dependency diagram UC007 - ManageSystem

3.2 File Astah

- astah/overview.asta
- astah/UC001_ManageImportRequests_all.asta
- astah/UC002_ManageSiteInformation_all.asta
- astah/UC003_CollectInventoryData_all.asta
- astah/UC004_PlanImportAllocation_all.asta
- astah/UC005_PlaceOverseasOrders_all.asta
- astah/UC006_ReceiveAndReconcileGoods_all.asta
- astah/UC007_ManageSystem_all.asta